

MCP & A2A

AI Agent 시스템 구현

MCP

A2A

Hunter Shin [hunter.shin@wyhil.com]

01. 학습목표

01

LangGraph 프레임 워크

- State, Node, Edge, Conditional Edge



02

LangGraph - RAG Pattern

- Corrective RAG: 질문을 더 섬세하게
- Self-RAG: Retrieval 관련성 평가로 Hallucination 줄이기



03

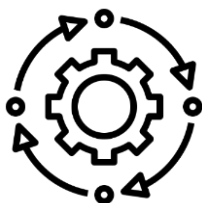
Advanced RAG

RAG + Additional Search on Web



LangGraph

MCP와 A2A 배경



시스템 파편화

- 기업 내 수많은 레거시 시스템과 데이터 베이스가 산재
- 각기 다른 인터페이스로 인해 통합 비용 급증



연결 방식의 불일치

- AI 모델마다 도구를 호출하는 포맷과 방식이 상이함
- 도구 추가/변경 시마다 전체 파이프라인 수정 필요



Agent 간 협업의 어려움

- 서로 다른 프레임워크로 만든 에이전트 간 통신 불가
- 단일 에이전트의 능력 한계로 복잡한 업무 처리 실패

AI를 제대로 활용하려면, 시스템과 에이전트를 잇는 **공통된 표준**이 필요

MCP (Model Context Protocol)

MCP는 모델과 도구 사이의 **N:M 연결 문제**를 해결하는 유니버설 어댑터



MCP의 정의

- LLM 어플리케이션과 외부 시스템을 연결하는 개방형 표준 프로토콜



MCP의 역할

- ① Context : 컨텍스트 전달
- ② Tools : 도구/함수 호출
- ③ Resources : 데이터 자원 접근



표준이 주는 효과

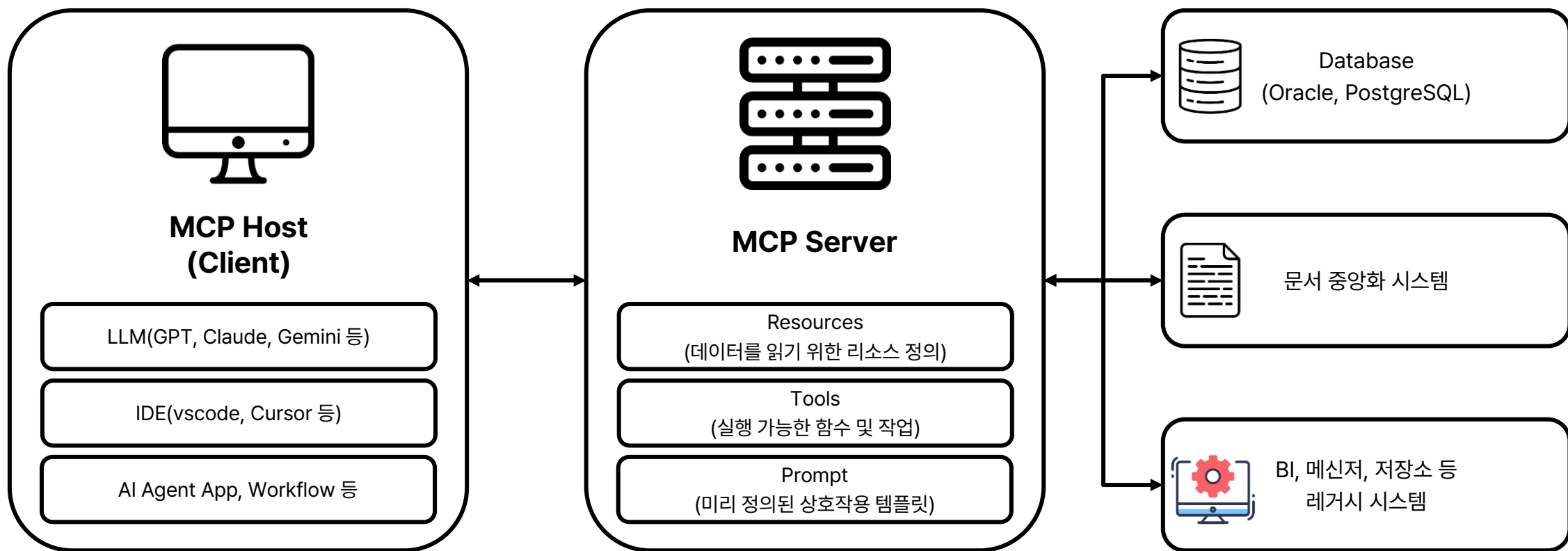
- 모델/툴/에이전트 변경이 쉬움
- 한 번 만든 연동을 여러 앱에서 사용
- 다른 팀/벤더와의 상호운용

비유 하자면 AI용 USB-C 포트

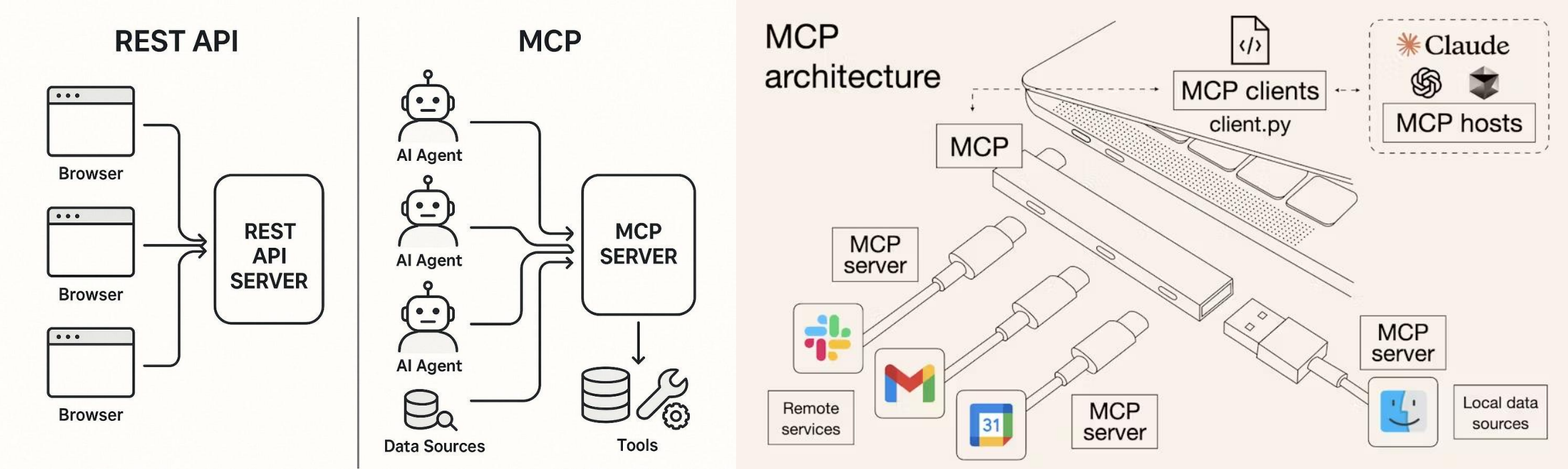
복잡한 케이블(API)을 하나의 표준 포트(MCP)로 통일하여 어디서든 즉시 연결 가능

MCP Architecture

AI 모델과 외부 시스템을 연결하는 표준 프로토콜 구조

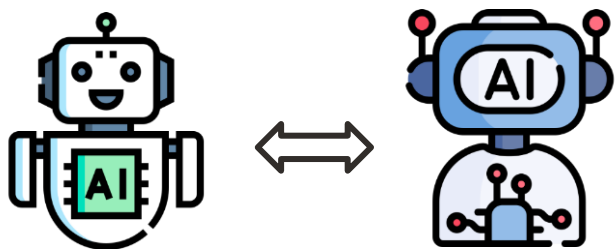


MCP Architecture



A2A (Agent to Agent)

Tool을 직접 부르는 것이 아니라, 전문 Agent에게 일을 맡기는 구조



A2A 의 정의

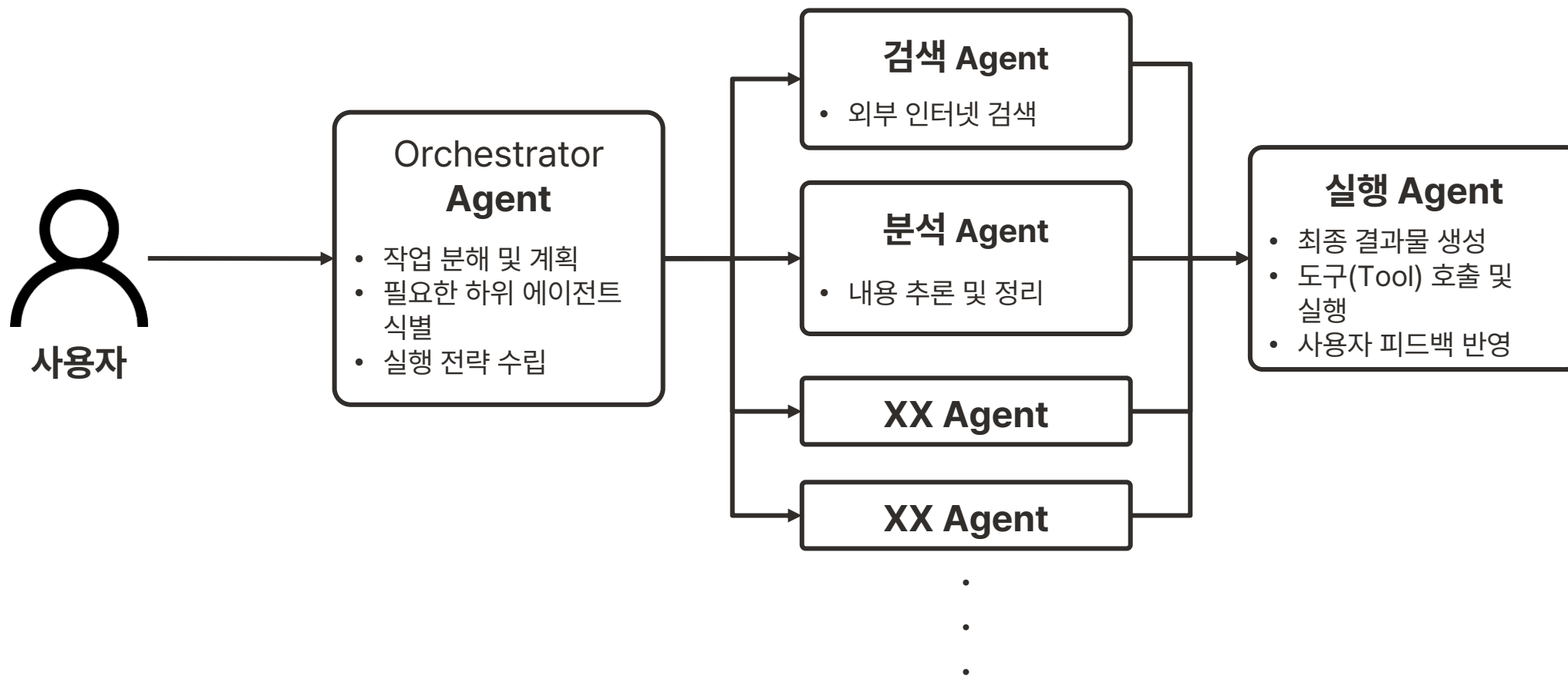
- 서로 다른 에이전트가 통신하고 협업하기 위한 개방형 표준
- 에이전트가 기능을 발견하고 작업을 받아 실행하며 결과를 반환
- 단순한 툴 호출이 아니라 에이전트에게 일을 맡기는 협업의 개념
- AI 생태계의 Orchestration Layer

Agent 협업의 흐름

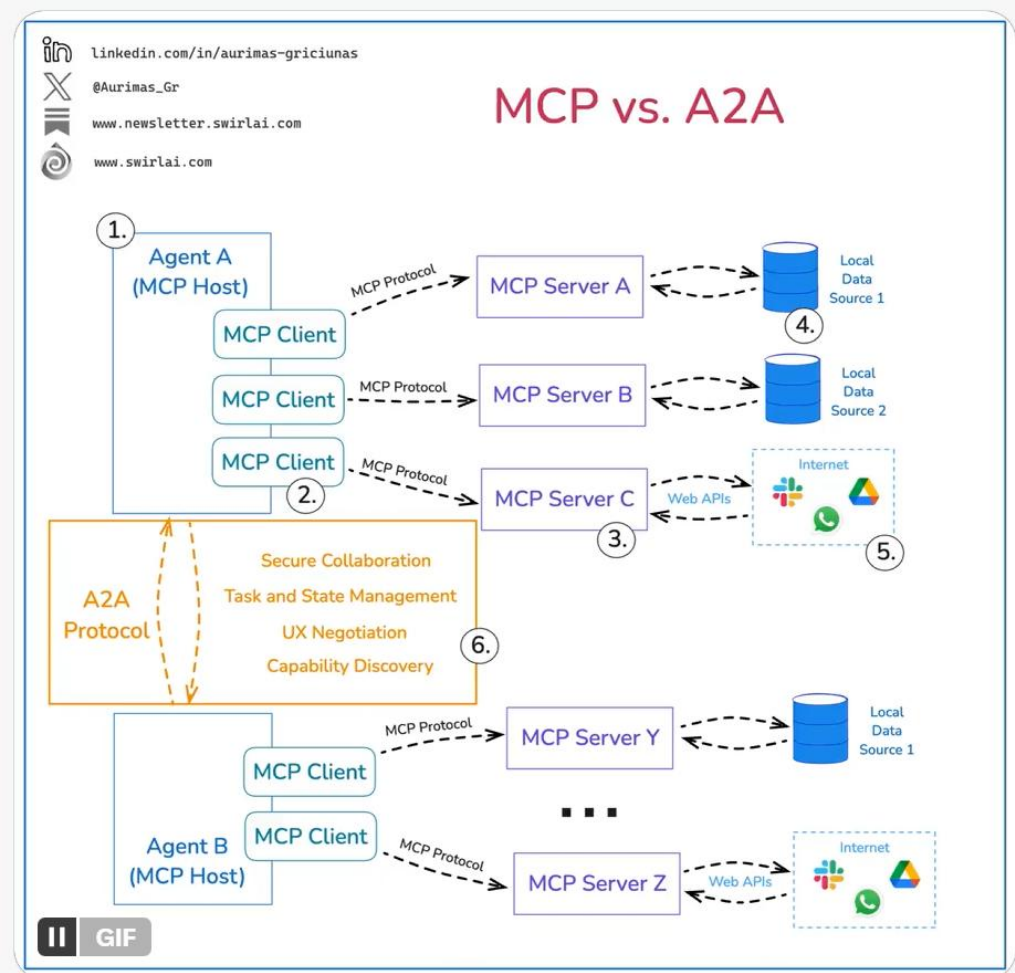
- 1) 에이전트 발견 상대 에이전트의 기능/모달리티 확인
- 2) 작업 요청 작업을 생성 및 전달 (입력/제약 포함)
- 3) 상태 공유 진행 상태/부분 결과 진행 상황 확인
- 4) 결과 반환 최종 산출물을 요청자에게 전달

A2A Architecture

Agent 간의 자율적인 협업과 위임 프로세스



구분	MCP	A2A
목표	AI 앱이 외부 도구/데이터를 표준 방식으로 사용	에이전트들이 서로 협업하도록 표준 방식으로 통신
대상	MCP Client ↔ MCP Server	Agent ↔ Agent
단위	Tool 호출 / Resource 조회	Task 생성/전달, 진행/결과
사용처	단일 앱/에이전트에서 사내 시스템을 붙일 때	여러 전문 에이전트를 조합해 업무를 수행할 때
리스크 /포인트	권한/감사/비밀정보 노출 통제	외부 에이전트 비신뢰 검증 /샌드박싱 필요



수고하셨습니다.

(주)시대의영웅은 AI/AX 분야의 컨설턴트 및 개발자로 이뤄진 전문가 집단입니다.
AI 개발에 필요한 경험과 기술을 축적하여 다양한 개발을 하고 있습니다.

추가적인 문의사항이 있으시거나 상담이 필요하신 경우 아래의 주소로 방문하시거나
전화, 이메일 등으로 연락주시기 바랍니다.

서울시 강서구 마곡중앙로 152, 두산더랜드타워 B동 701/701호

02 2658 2990

contact@wyhil.com